

全国第四届研究生数学建模竞赛



题号 D

题 目 邮政运输网络中的邮路规划和邮车调度

摘 要：

本文针对问题一带有时间窗的邮政运输问题（VRPTW），建立起了双目标的模型，首先要求车辆最少，其次要求因为空车率而造成的收益损失要尽可能小。对于问题一的求解文中使用了两种方法，首先是基于 2-opt 方法进行线路内优化的节约算法，通过忽略时间窗约束求出了一组解，经时间约束检验为可行解。然后使用模拟退火算法将已求出的可行解作为初试可行解带入进行优化处理，得到了不错的结果：最少用三辆车即可满足该县的运输需求，得到的因为空车率而造成的损失为：47.6 元，三条邮路分别为：

$X1 \rightarrow (Z10) \rightarrow Z8 \rightarrow Z7 \rightarrow Z5 \rightarrow Z6 \rightarrow Z15 \rightarrow Z11 \rightarrow X1$ ； $X1 \rightarrow Z4 \rightarrow Z13 \rightarrow Z1 \rightarrow Z2 \rightarrow Z10 \rightarrow X1$ ； $X1 \rightarrow Z12 \rightarrow (Z14) \rightarrow (Z15) \rightarrow Z16 \rightarrow Z9 \rightarrow (Z10) \rightarrow (Z4) \rightarrow Z3 \rightarrow (Z4) \rightarrow Z14 \rightarrow X1$ ，括号内支局表示经过但不收发邮件。

对于问题二这种 6 个 VRPTW 的耦合计算问题，考虑到这是 NP-hard 问题，所以重点放在寻找较优解上。首先考虑对区级 VRPTW 通过模拟退火算法进行优化求解，推求出各县级的时间约束，再对县级进行优化求解，求得一个可行解，因为这是分两层利用模拟退火算法进行寻优的，有理由认为这是一个较优的解：总计使用 15 辆车，其中地市级邮车 4 辆，除了县 X_5 是三辆外其他四个县均为 2 辆，一天运行总里程为 3164km，运行总成本为 9411 元，并给出了具体邮路。

对于问题三，本文着重考察县界附近的支局，运用聚类的思想将各支局归入距离最短的市局或县局内，至此，问题三就被转化成了另一个问题二，通过相同的计算我们得到了比问题二好的结果，可见打破县界是有效的。

对于问题四，我们认为较好的县局应该处于该县所有支局所构成的重心附近，并且还要与地市级邮政局有较好的联系。本着这种思想，本文采取固定其它条件，只迁移某一个县局的策略分别进行处理。认为 X_5 局应该迁至支局 52 处， X_3 局应该迁至支局 31 处， X_2 应迁至支局 21 处。

参赛密码

（由组委会填写）

参赛队号 1029405

参赛学校 河海大学

参赛队员姓名

程勤波 马腾飞 朱大伟
